CNC Guard

Industria-datuak aztertzeko eta alertak sortzeko proposamen teknologikoa

Hautatutako bidea

Kafkak telemetria sintetikoa jasotzen du → NiFik baliozkotu eta eraldatu → FastAPIk Random Forest bidez inferentzia egin → Elasticsearch-ek indexatu → Kibanak bistaratu.

Historikoa eta anomaliak

Parquet eta DuckDB datu historikoak prestatzeko; Isolation Forest anomaliak hautemateko tresna osagarri gisa.

Gure konpromisoa

Ikastaroan landutako teknologiekin arkitektura eraiki eta baliozkotzea. Aukerak amaieran azalduko ditugu; ez dira lehen bertsioaren parte.

Helburua eta irismena

24 orduko matxura-arriskua: diseinu-hipotesia, ez frogatutako emaitza

Negozio-testuingurua

Bilboko 50 CNC makina; enuntziatuak geldialdiaren kostua 1.200 €/ordu dela aurreikusten du. Sistemak ikuskapenak planifikatzen lagunduko luke.

Proposatutako helburua

Makina eta t une bakoitzerako, hurrengo 24 orduetan matxurarik izango den estimatzea, t unera arte ezagutzen diren aldagaiekin. 24 orduko epea gure proposamena da.

Baliozkotzeko baldintza

Denboran zehar jasotako historikoa eta datatutako matxurak behar ditugu. AI4Irekin egoeraren sailkapena soilik erakuts daiteke; ez 24 orduko aurreikuspena.

Hartutako erabakiak

Funtzio bakoitzerako teknologia jakin bat

Datu-fluxua eta zerbitzua

Kafkak gertaerak jasotzen ditu; NiFik baliozkotu, eraldatu eta FastAPIri HTTP eskaerak egiten dizkio. Random Forest bereizitako zerbitzu batean exekutatzen da.

Biltegiratzea eta kontsultak

Parquet-ek historikoa gordetzen du; DuckDBk datu multzoak kontsultatu eta prestatzen ditu; Elasticsearch-ek emaitzak indexatzen ditu; Kibana da panel operatibo bakarra.

Lehen bertsiotik kanpo

Ez dugu Streamlit, MongoDB, InfluxDB, Spark, LLM edo industria-eragingailurik hedatuko. FastAPI scoring-erako erabiliko da; Isolation Forest lagungarria da, ez alerta baztertzeko iragazkia.

Zergatik konbinazio hau?

Erronkari erantzun, ikastaroan landutako tresnekin

Integrazioa eta trazabilitatea

NiFi eta Kafka ikastaroan landu ditugu: iturriak bateratu, akatsak aztertu eta gertaerak berriz prozesatzeko aukera ematen dute.

Datu tabularren ereduak

Random Forest-ek tenperatura, momentua, biraketa-abiadura eta higaduraren arteko elkarrekintzak aztertzen ditu. Isolation Forest-ek gainbegiratu gabeko ikaskuntza lantzeko balio du.

Historikoa eta ustiapena

Parquet/DuckDB entrenamenduko analisirako; Elasticsearch/Kibana kontsultak eta bistaratzea egiteko. Biltegi bakoitzak eginkizun bereizia du.

Aukeratutako arkitektura

Fluxu bera erakustaldian eta simulatutako ustiapenean

Sarrera

CSV sintetikoa → Kafka cnc-telemetry-csv → NiFi; baliozkoak ez diren erregistroak DLQra, event_id bidez identifikatuta.

Inferentzia

NiFik ConvertRecord eta baliozkotzea egiten ditu → FastAPI /predict deitzen du InvokeHTTP bidez → alertak Elasticsearch-era eta Kibanara.

Historikoa

Parquet eta DuckDB historikorako; Random Forest konexiorik gabe entrenatzen da eta FastAPIk zerbitzatzen du; Isolation Forest aparteko esperimentua da.

Datu-iturriak eta kontratua

Integraziorako hiru sarrera mota

Telemetria CSVan

machine_id, UTC timestamp, tenperatura, rpm, momentua, higadura eta quality_flag. Datu multzoak bibraziorik ez badu, ez dugu asmatuko.

Mantentze-lanen CSV

machine_id, esku-hartzearen data, mota eta matxuraren data. Benetako historikoa dagoenean, testuingurua eta etorkizuneko etiketa emango ditu.

Ekipamenduaren logak

Jatorrizko testua gorde; makina, data eta kodea atera eta denbora-testuinguruarekin lotu. Gertaera bakoitzak event_id eta schema_version ditu; datu okerrak baztertu.

Python prozesamendu osoan

Prestaketa eta inferentzia kode-base berean

Python, NumPy eta pandas

Ikastaroan erabilitako lengoaia. NumPyk kalkulu numerikoa egiten du; pandasek taulak lotu eta iraganeko neurketetatik denbora-leihoak kalkulatzen ditu.

scikit-learn

Prestaketarako pipeline-a, RandomForestClassifier eta IsolationForest. Norberak sortutako ereduak soilik gorde, eta bertsioa, aldagaiak eta parametroak erregistratu.

Kodearen egitura

Kontratuak, prestaketa, entrenamendua eta FastAPI zerbitzua modulu bereizietan; Jupyterren EDA. NiFik Kafka kontsumitu eta HTTP bidez scoring-a eskatzen du.

NiFi: eraikiko dugun fluxua

Ereduari datuak bidali aurretik baliozkotu

Hautatutako konfigurazioa

ConsumeKafka → ConvertRecord (CSVReader/JSON) → ValidateRecord, laborategi-inguruan. Ez dago CNC errealekin loturarik.

Bideak

Baliozkoak → Elasticsearch eta POST /predict; baliogabeak edo HTTP 422 → berrogeialdia; HTTP 5xx → saiakera mugatuak.

Froga beharrezkoa

NiFi fluxu esportatua, kontagailuak, backpressure, replay eta gelditze/berrabiarazte probak; integrazio osoa frogatu gabe dago.

Kafka: topic-ak eta kontsumoa

NiFik Kafka kontsumitu eta irteerak koordinatzen ditu

Aukeratutako topic-a

cnc-telemetry-csv topic-a; machine_id gakoa, eta telemetria bakoitzerako SHA-256 bidezko event_id identifikatzailea.

Kontsumitzaile-taldea

NiFiko cnc-nifi-v1 taldeak Kafka kontsumitzen du, telemetria gordetzen du eta HTTP scoring zerbitzuari deitzen dio.

Egiaztatu beharreko bermea

Gutxienez behingo entrega (at-least-once) eta event_id bidezko deduplikazioa. Ez dugu muturretik muturrerako exactly-once bermatzen.

Parquet: historikorako hautua

Entrenamendua eta emaitzak indize operatibotik kanpo

Zer gordeko dugu?

Baliozkotutako telemetria eta iragarpenak multzo bereizietan; egunaren araberako partizioak eta machine_id zutabea. Jatorrizko sarrerak eta bazterketak auditoretzarako.

Zergatik Parquet?

Datu-ingeniaritzan landutako formatu zutabekakoa eta konprimigarria. Zutabeak hautatu eta datu historikoak prestatzeko egokia.

Hasierako politika

Proposamena: 90 eguneko telemetria azterketa longitudinalerako, eta ebaluatutako datu multzoen bertsio guztiak. Benetako industria-politika finkatu aurretik dimentsionatu.

DuckDB: datu multzoa prestatzea

SQL kontsultak Parquet historikoaren gainean

Kontsulta zehatzak

Denbora-tarteak eta makinak hautatu; mantentze-esku-hartzeak lotu; leihoak osatu eta entrenamendu, baliozkotze eta test zatiak prestatu.

Zergatik DuckDB?

Ikastaroan landu eta praktikatu dugu. pandasera pasa aurretik iragazteko balio du, banatutako motor bat administratu beharrik gabe.

Onartutako muga

Makina bakarrean dabil. RAM, denbora eta diskoa neurtu; banatutako fitxategien eta errepliken arriskuak dokumentatu, tokiko diseinua sistema banatua dela esan gabe.

Datuen prestaketa

5 minutuko leihoak eta 24 orduko etiketak: proposamena

Garbiketa

Bereizi sentsore-akatsak eta muturreko balio sinesgarriak; jatorrizkoak eta kalitate-markak gorde. Ez interpolatu etorkizuneko datuetatik. Hutsuneak train zatian ikasitako medianekin bete.

Hasierako ezaugarriak

Uneko tenperatura, rpm, momentua eta higadura; makina bakoitzeko azken 5 minutuen batezbestekoa, desbideratzea eta joera. Iturriaren unitateak egokitu.

Etiketa eta zatiketa

y=1 baldin t eta t+24 h artean datatutako matxura badago. Jarraipen osoa ez duten laginak baztertu, eta leihoek edo etiketek zatiketen arteko datu-ihesik ez eragitea zaindu.

Aukeratutako AA mota

Zeregin zehatz baterako AA ahula eta ML

AA eta ML

Adimen artifizialak arrazoibidea eta ikaskuntza barne hartzen ditu. Gure aplikazioak ikaskuntza automatikoa erabiltzen du, neurketetatik eta historikotik ikasteko.

AA ahula eta indartsua

AA ahula: CNCaren arriskua aztertzeko zeregin espezifikoa. AA indartsua: askotariko zereginak orokorki ebazteko gaitasuna; ez dugu halakorik proposatzen edo frogatzen.

Sailkapena

Random Forest: gainbegiratutako ML tabularra. Isolation Forest: gainbegiratu gabeko ML. Arauak eta logika lausoa AA sinbolikoan sartzen dira; sare neuronalak konexionistak dira.

Kalitaterako eta berrikuspenerako arauak

Arau deterministak, beste motor lauso bat gehitu gabe

Erabiliko ditugun arauak

Timestamp baliogabea, unitate ezezaguna edo derrigorrezko eremurik eza → baztertu. Datu zaharregia → «egungo daturik ez»; ez «makina osasuntsua» lehenetsita.

Zergatik?

Arauek datuen kontratua zaintzen dute. Random Forest-ek etiketen araberako erlazioak ikasten ditu; Isolation Forest-ek bitxikeriak markatzen ditu. Ez dugu hirugarren arrisku-motorrik behar.

Ikasgaiarekin lotura

Logika lausoa teknika egokia eta azalgarri bat da, baina kidetasun-funtzioek eta arauek hautatutako nukleoak behar ez duen kalibrazio gehigarria ekarriko lukete.

Random Forest: eredu nagusia

Gainbegiratutako ereduak sortzen du matxura-arriskuaren alerta

Zer ikasten du?

Funtzionamendu-baldintzen, denbora-ezaugarrien eta hautatutako epeko matxuren arteko erlazio ez-linealak, baliozko matxura-etiketak daudenean.

Hasierako konfigurazioa

200 zuhaitz; max_depth=12, min_samples_leaf=5, class_weight=balanced eta random_state=42. Hasierako parametroak dira: baliozkotzeak doikuntzak gidatuko ditu.

Zergatik aukeratu?

Ikastaroan landutako eredu tabularra; elkarrekintzak hartzen ditu kontuan eta ez du KNN/SVM bezalako eskalatzerik behar. Aldagaien garrantzia ez da kausalitatea.

Isolation Forest: laguntzailea

Anomaliek berrikuspena eragiten dute, ez bigarren matxura-erabakia

Datuak eta erabilera

Funtzionamendu normaltzat hartutako datuekin entrenatu, halako historikoa dagoenean. Inferentzian eskuragarri dauden ezaugarri berak erabili, etorkizuneko etiketarik gabe.

Hasierako konfigurazioa

200 zuhaitz, max_samples=256 eta random_state=42. Score-a gorde; atalasea baliozkotzean aukeratu eta berrikusitako alertak erregistratu.

Eginkizun mugatua

Ohiz kanpoko patroiak edo erregimen berriak hautematea. Anomalia batek berrikuspen teknikoa eskatzen du; ez da berez matxura, eta ez du alerta gainbegiratua ezeztatzen.

Alerten politika

Bi abisu mota, AND adostasunik gabe

Matxura-arriskua

Random Forest ≥ baliozkotutako atalasea → planifika daitekeen ikuskapen-abisua. Erakutsi makina, unea, denbora-horizontea eta bertsioa.

Anomalia

Isolation Forest-ek bere atalasea gainditzen badu → egoera edo datua berrikusteko abisua, arrisku gainbegiratutik bereizia. Score-a eta arrazoia adierazi.

Ustiapena

Makina bereko abisu iraunkorrak multzokatu, lagin bakoitza intzidentzia berri bihur ez dadin. Teknikariak baieztatu, baztertu edo planifikatuko du; ez da CNCa automatikoki geldituko.

Egin beharreko baliozkotzea

Arazo bera, zatiketa bera eta prestaketa koherentea

Zatiketak

Benetako historikoa: lehen %70 train, hurrengo %15 validation eta azken %15 test. Leihoen eta aurreikuspen-epearen artean datu-ihesa saihestu; datak eta makinak erregistratu.

Atalasea

Hasierako irizpide akademiko gisa, F1 maximizatzen duen atalasea validation zatian aukeratu. Recall, precision, negatibo faltsuak eta kostua jaso; ez egokitu test datuekin.

Amaierako proba

Test zatian behin ebaluatu: nahasmen-matrizea, F1, recall, aurreikuspen-aurrerapena eta alerta faltsuak makina/egun bakoitzeko. Alderatu «matxurarik ez» eta erregresio logistikoarekin.

FastAPI: inferentzia-zerbitzua

Eredua behin kargatu eta NiFiren eskaerei erantzun

Abioan

FastAPIren /health endpoint-ak eredua behin kargatzen du, eskema egiaztatuta eta tokiko sarbide mugatuarekin.

Gertaera bakoitzean

NiFik InvokeHTTP bidez /predict deitzen du, makina bereko sentsoreak eta iraganeko testuingurua emanez; aurreikuspena, score-a eta alerta-maila jasotzen ditu.

Erroreak

HTTP 422 → berrogeialdia; 5xx → saiakera mugatuak; datu historikorik gabeko hasiera esplizitua, eta makinetako eragingailuei agindurik ez.

Elasticsearch eta Kibana

Kontsulta-biltegi bat eta panel operatibo bakarra

Elasticsearch

Iragarpen-indizea: timestamp (date), machine_id (keyword), score numerikoak, kalitatea eta model_version. event_id erabili dokumentu-ID gisa, saiakera errepikatuak idempotenteak izateko.

Kibana

Iragarpenentzako data view-a; makina, data eta alerta motaren araberako iragazkiak. Denbora-serieak, abisuen sailkapena eta erregistroen ikuspegia ikerketarako.

Hautuaren arrazoia

Ikastaroan landutako multzoak bilaketa, agregazioak eta bistaratzea batzen ditu. Hasierako proposamena: 30 egun emaitza operatiboentzat; historiko osoa Parquet-en.

Eraikiko dugun panela

Mantentze-lanerako galdera praktikoak

Egoera eta bilakaera

Makina bakoitzeko tenperatura/momentua eta arriskua denboran; esku-hartzeak eta hutsuneak markatu. Nola aldatu da makinaren egoera?

Zain dauden abisuak

Arriskuaren araberako makina-zerrenda eta anomalien zerrenda bereizia. Zer ikuskatu behar dugu, eta zer datu berrikusi?

Kalitatea eta ebaluazioa

Azken datuaren antzinatasuna, bazterketak eta atzerapena; rpm–momentu sakabanaketa. Nahasmen-matrizea eta baieztatutako alertak ebaluazioan.

Diseinuaren segurtasuna eta osotasuna

OT konexiorik gabeko tokiko bertsio erreproduzigarria

Datuen osotasuna

Eskema eta fitxategien hashak; sarrera, artxibo eta indexazio kontagailuak; event_id bidezko idempotentzia. Bikoizketak, berreskuratzea eta ustelkeria detektagarria probatu.

Laborategia

Docker Compose lokala NiFi, Kafka, Elasticsearch eta Kibanarako. Bolumen bereiziak eta ostalarira mugatutako sarbidea. Ostalari bakarrak ez du benetako erabilgarritasun handirik.

Pertsonen arriskuak

Ez gorde beharrezkoak ez diren operadore-identifikatzaileak. Sarbidea eta atxikipena zehaztu; alerta faltsuen, oharkabean igarotako matxuren eta makina-erregimenen araberako alborapena aztertu.

Hasierako dimentsionamendua

Neurtu beharreko hipotesi zehatzak

Laborategiko karga

Simulazioa: 50 makina, segundo bakoitzeko erregistro bat → 4,32 milioi gertaera/egun. 200 byte/gertaera → 864 MB/egun; 90 egun → 77,76 GB, konpresiorik gabe.

Gaitasun-probak

Throughput-a, inferentziaren latentzia, kontsumitzaileen lag-a, RAMa eta diskoa neurtu. Parquet-en konpresioa eta indizeen benetako tamaina jaso; ez estrapolatu frogatu gabe.

Kostua eta balioa

Saihestutako orduak × 1.200 € − alerta faltsuak, ikuskapenak eta azpiegitura. Simulazioari ez diogu benetako aurrezkirik edo industria-errendimendurik egotziko.

Beste aukera batzuk, behar izanez gero

Ez dira lehen bertsioan sartuko

Datuak eta panela

InfluxDB/TimescaleDB eta Grafana, denbora-serieen pisua nagusitzen bada; MongoDB, dokumentu heterogeneoak funtsezkoak badira. Horrek Kibana erabakia berrikustea eskatuko luke.

Eredua eta eskalagarritasuna

Boosting, Random Forest-ekiko hobekuntza erreproduzigarria badakar; Spark, makina bakarrak baliabide edo denbora eskakizunak betetzen ez baditu. Ez gehitu frogarik gabe.

Industria-konexioa

OPC UA/MQTT, makina edo gateway bateragarrietarako. Ikastaroaren tokiko edukitik kanpoko luzapenak dira eta baimendutako probak eskatzen dituzte. Laborategiak fitxategiekin jarraitzen du.

Lehen entrega: datuak eta entrenamendua

Eredu erreproduzigarri bat eraikitzea lehenetsi

Entregagaiak

JSON kontratua, jatorri ezaguneko sarrerak, Parquet datu multzoa eta DuckDB kontsulta; EDA koadernoa eta prestaketa/entrenamendu moduluak.

Aukeratutako ereduak

Norberak egindako Random Forest eta Isolation Forest, hash eta parametroekin. Zatiketen txostena eta oinarrizko erreferentzien konparazioa, garaile industrialik aldarrikatu gabe.

Onarpen-irizpideak

Kode erreproduzigarria, datu-ihesik eza frogatuta, metrikak eta erroreen azalpena. AI4I/datu sintetikoak badira, «egoera-sailkapenaren eta fluxuaren proba» dela esan.

Bigarren entrega: fluxu osoa

Berreskuratzea eta bistaratzea erakutsi

Entregagaiak

NiFiren process group esportatua, Kafka topic-ak eta kontsumitzaile-taldea, FastAPI zerbitzua, Elasticsearch mapping-ak eta Kibana panela, modu erreproduzigarrian.

Ohiko proba

Sarrera baliozko batek historiko-erregistroa, iragarpena eta bistaratzea sortzen ditu, event_id eta bertsio berarekin. Etapa bakoitzeko denborak neurtu.

Hutsegite-probak

Eremu baliogabea, mezu bikoiztua, kontsumitzailearen berrabiaraztea eta helmuga aldi baterako itzalita. Egiaztatu bazterketa, idempotentzia eta berrirakurketa.

Benetako abiapuntua

Analisirako azpiegitura berrerabili, erabakitzeko nukleoa aldatu

Eskuragarri dagoena

Mamdani + Isolation Forest prototipoa konparaziorako gordetzen da. Errepositorioan Random Forest eta API kodea daude, proba isolatuekin; fluxu osoa ez dago frogatuta.

Hartutako erabakia

Random Forest eredu nagusia izango da; Isolation Forest osagarria eta bereizia. Zerbitzu berrian AND araua kendu, eta aurreko prototipoa erreferentzia historiko gisa gorde.

Oraindik egiteko

Datu longitudinalak ebaluatu eta Kafka → NiFi → FastAPI → Elasticsearch/Kibana integrazioa exekutatu. Ez erabili metrika zaharrak bertsio berriaren errendimendu gisa.

Eraikuntza-plana

Hiru mugarri eta funtzio bakoitzerako ardura

1. mugarria: datuak eta eredua

Datu-ingeniaritzak kontratuak, historikoa eta kalitatea prestatuko ditu; modelatzeak etiketak, zatiketak, Random Forest eta Isolation Forest.

2. mugarria: integrazioa

Integrazio-taldeak Kafka eta NiFi → FastAPI konfiguratuko ditu; bistaratze-taldeak indizeak eta Kibana. Kate osoan event_id bera mantendu behar da.

3. mugarria: defentsa

Irizpide nagusiak, metrikak, arriskuak, kostua eta mugak jasoko dituen txostena; ANEXO4n proposamena, ANEXO1en rolak, akordioak eta jarraipena.

Defendatuko dugun proposamena

Arkitektura bat, eredu nagusi bat eta panel bat

Konpromiso teknikoa

Kafka → NiFi → FastAPI (Python/scikit-learn, Random Forest) → Elasticsearch/Kibana. Isolation Forest osagarri; Parquet/DuckDB analisi historikorako.

Espero den emaitza

Makina, une, horizonte, kalitate eta bertsioarekin trazatu daitezkeen abisuak; historiko erreproduzigarria eta baliozkotze zein integrazio frogak.

Defentsaren mugak

Ikasgaietako irizpideak, inplementazioa eta oraindik falta diren frogak bereizita. Matxurak aurretik antzematea aldarrikatzeko, datu longitudinalak eta baliozkotze berezia behar dira.

Eranskina: nahitaezko irizpideak

Irizpideen eta diapositiben lotura: 1/3

AA · IE1 a,c

AAren printzipioak eta teknikak. 13. diapositiba. Dagokion exekuzio-froga oraindik falta da.

AA · IE2 b,g

Ereduen sailkapena eta egokitasuna. 13. diapositiba. Dagokion exekuzio-froga oraindik falta da.

AA · IE6 a,b

Arriskuak eta pribatutasuna. 22. diapositiba. Dagokion exekuzio-froga oraindik falta da.

ML · IE1 a,b

AA ahula/indartsua eta AA–ML lotura. 13. diapositiba. Exekuzio-froga falta da.

ML · IE2 b,c

ML motak, erabilerak, teknikak eta tresnak. 13. diapositiba. Exekuzio-froga falta da.

ML · IE3 c,f

Entrenamendua eta datu berriei buruzko iragarpenak. 15. diapositiba. Exekuzio-froga falta da.

Eranskina: nahitaezko irizpideak

Irizpideen eta diapositiben lotura: 2/3

ML · IE4 b,c

Gainbegiratu gabeko ikaskuntza ezaugarritzea eta aplikatzea. 16. diapositiba. Frogak falta dira.

ML · IE6 a,b

Egokitasuna eta ebaluazio praktikoa. 18. diapositiba. Frogak falta dira.

Programazioa · IE1 b,e

Programazio-lengoaia eta programaren egitura. 7. diapositiba. Frogak falta dira.

Programazioa · IE2 c,d

Aplikazioa definitu eta inplementatzea. 19. diapositiba. Frogak falta dira.

Big Data sistemak · IE1 b,c

IE1/b → 11. diapositiba; IE1/c → 6. diapositiba. Exekuzioa oraindik frogatu gabe.

Big Data sistemak · IE2 a,b

Grafikoak sailkatzea eta helburuekin lotzea. 21. diapositiba. Frogak falta dira.

Eranskina: nahitaezko irizpideak

Irizpideen eta diapositiben lotura: 3/3

Big Data sistemak · IE3 a,d

Datuen erauzketa, biltegiratzea eta segurtasuna. 10. diapositiba. Frogak falta dira.

Big Data sistemak · IE4 e,f

Prozesamendu automatikoa eta bistaratzea. 20. diapositiba. Frogak falta dira.

Big Data aplikatua · IE1 b,d

IE1/b → 8. diapositiba; IE1/d → 11. diapositiba. Integrazioa egiteko dago.

Big Data aplikatua · IE3 a,b

Kalitatea eta osotasun-arriskuak datuak banatzean. 22. diapositiba. Frogak falta dira.

Big Data aplikatua · IE5 a,b

IE5/a → 6. diapositiba; IE5/b → 12. diapositiba. Baliozkotzea falta da.

Eranskina: iturriak eta mugak

Proposamenaren trazabilitatea

Enuntziatua

1Erronka_ikaslearen_txostena. 2.–7. orrialdeak, testuingurua eta irizpideak; 8.–13. orrialdeak, taldea, ebaluazioa eta plangintza.

Ikastaroko materialak

AA: kontzeptuak/logika lausoa/etika. ML: sarrera, ereduak eta baliozkotzea. Programazioa: datuak, APIa eta Streamlit. Big Data: ingeniaritza/Elastic. NiFi eta Kafka: praktikak.

Iturrien bereizketa

Diapositibetako oharrek tokiko fitxategiak eta kanpoko iturri nagusiak aipatzen dituzte. Prototipoaren READMEak egungo egoera azaltzen du; ez da irakasmaterialaren autoritate nagusia.